

B1-FICHE2 : DÉMARRAGE D'UN ORDINATEUR

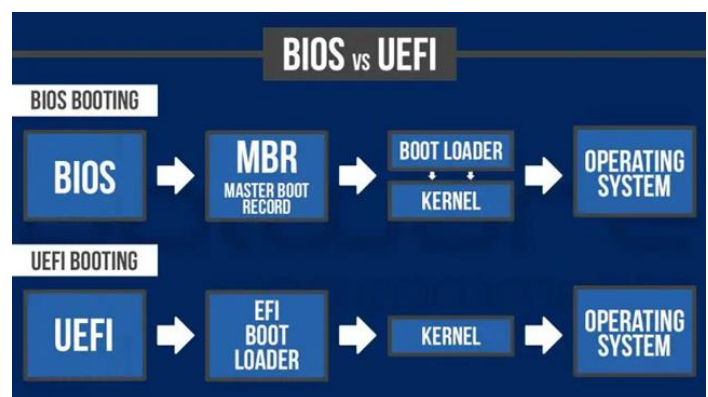
1 ÉTAPES DE DÉMARRAGE D'UN ORDINATEUR, *BOOT*

1. **POST, Power On Self Test** : Test automatique à la mise sous tension
2. Exécution du micrologiciel (**BIOS** ou **UEFI**) stocké dans la mémoire de type ROM
3. Exécution du **programme d'amorçage*** (Windows Boot Loader, GRUB pour Linux...)
4. Chargement du **noyau (kernel)** : gestion des ressources de l'ordinateur et permet aux différents composants (matériels et logiciels) de communiquer entre eux
5. Chargement des services
6. Ouverture d'une session

Chargement du système d'exploitation (OS, *Operating System*)

*Pour atteindre le programme d'amorçage :

- **BIOS** → Lecture du **MBR (Master Boot Record)** et exécution de la routine d'amorçage (**Boot Loader**)
- **UEFI** → Chargement de la partition EFI et exécution du fichier .efi (**EFI Boot Loader**)



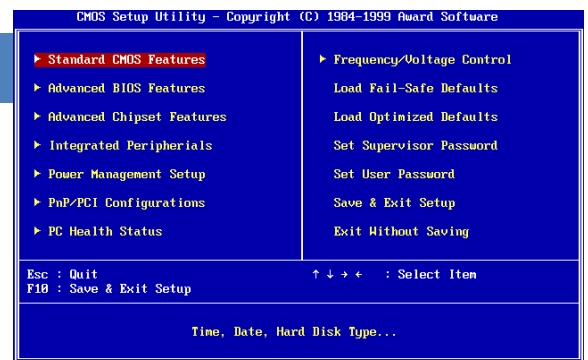
2 BIOS, *BASIC INPUT OUTPUT SYSTEM*

- Système élémentaire d'entrée/sortie

Le BIOS contenu dans une mémoire morte EEPROM ou Flash présent sur la carte mère, est le premier programme (micrologiciel) exécuté par l'ordinateur

Le BIOS permet principalement de :

- Initialiser les composants de la carte mère
- Identifier tous les périphériques internes et externes qui sont connectés
- Initialiser l'ordre de boot des périphériques (Disque dur, clé USB, réseau) pour charger un OS



Interface BIOS de Award Software

3 UEFI, *UNIFIED EXTENSIBLE FIRMWARE SYSTEM*

- Interface micrologicielle extensible unifiée

L'UEFI est le successeur du BIOS, il offre plusieurs avantages :

- L'affranchissement de la limite des disques à 2,2 To
- La gestion du réseau
- Une interface graphique haute résolution



Interface UEFI de Asus